

Le Protocole RARP

Sommaire

1. Objectif
2. Fonctionnement
3. Format du datagramme RARP
4. Scénario

Objectif



- C'est au moment du démarrage qu'un système muni d'un disque local prend connaissance de son adresse IP, celle-ci étant extraite d'un fichier de configuration.
- Que faire pour les systèmes sans disque ?
- Demande à connaître son adresse IP en connaissant son adresse MAC (Reverse ARP):

➔ Protocole RARP (RFC 903)

- Premier protocole utilisé pour l'auto-configuration.
- Présence d'un serveur RARP par LAN.

Fonctionnement (1)



- Le protocole RARP permet à une station de connaître son adresse IP à partir d'une table de correspondance entre adresse MAC (adresse physique) et adresses IP hébergée par un serveur RARP situé sur le même réseau local (LAN).
- Pour cela il faut que l'administrateur paramètre le serveur avec la table de correspondance des adresses MAC/IP. En effet, à la différence de ARP ce protocole est statique. Il faut donc que la table de correspondance soit toujours à jour pour permettre la connexion de nouvelles cartes réseau.
- Il nécessite beaucoup de temps d'administration pour maintenir des tables importantes dans les serveurs.
- RARP permet à plusieurs serveurs de répondre à des requêtes, bien qu'il ne prévoit pas de mécanismes garantissant que tous les serveurs soient capables de répondre, ni même qu'ils répondent de manière identique.

Fonctionnement (2)

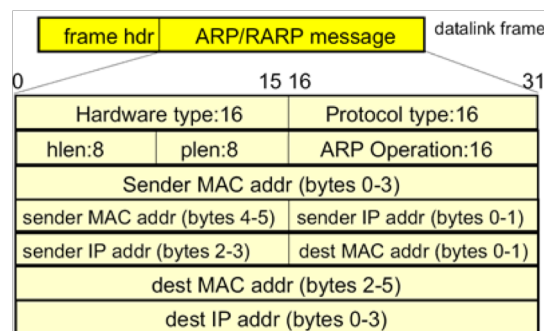


- Le client (la machine qui s'initialise) interroge en broadcast le serveur RARP qui lui fournit son adresse IP
- Lorsque le serveur reçoit un datagramme RARP de la part du client, il répond avec l'adresse IP associée.
- L'inconvénient majeur de ce protocole est le fait que le serveur renvoi uniquement l'adresse IP mais pas l'adresse de la passerelle, ni le masque de sous-réseau qui doivent être configurés d'une autre manière.
- Il utilise ensuite ICMP pour récupérer son Netmask
- Puis il récupère les fichiers spécifiés à l'aide du protocole TFTP
- Le protocole RARP est maintenant obsolète face aux protocoles BOOTP et DHCP

© 2016 – A. Aoun / T. Desprats

- Le Protocole RARP - 5

Format du datagramme RARP (1)



- **hardware type** : Ethernet=1 ARCNET=7, localtalk=11
- **protocol type** : IP=0x800
- **hlen** : length of hardware address, Ethernet=6 bytes
- **plen** : length of protocol address, IP=4 bytes
- **ARP operation** : ARP request = 1, ARP reply = 2
RARP request = 3, RARP reply = 4

© 2016 – A. Aoun / T. Desprats

- Le Protocole RARP - 6

Format du datagramme RARP (2)



```

Frame 1 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)

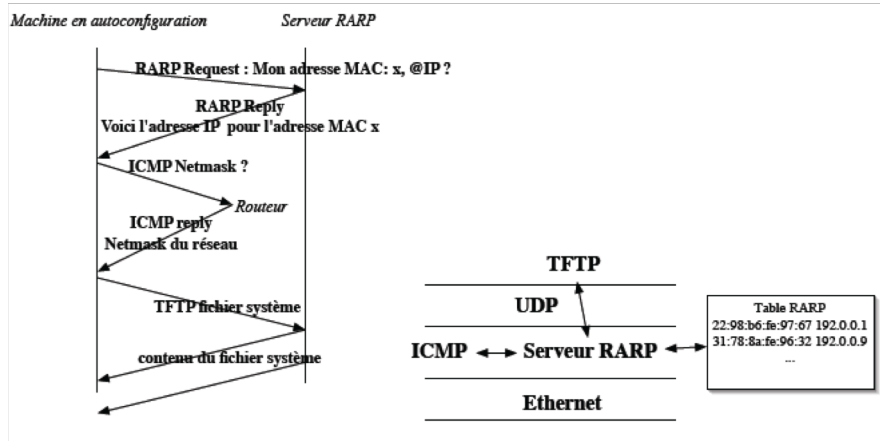
[...]

Ethernet II, Src: Marquett_12:dd:88 (00:00:a1:12:dd:88), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Source: Marquett_12:dd:88 (00:00:a1:12:dd:88)
  Type: ARP (0x0806)
  Trailer: 00000000000000000000000000000000
Address Resolution Protocol (reverse request)
  Hardware type: Ethernet (0x0001)
  Protocol type: IP (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reverse request (0x0003)
  Sender MAC address: Marquett_12:dd:88 (00:00:a1:12:dd:88)
  Sender IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
  Target MAC address: Marquett_12:dd:88 (00:00:a1:12:dd:88)
  Target IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
  
```

© 2016 – A. Aoun / T. Desprats

- Le Protocole RARP - 7

Scénario



© 2016 – A. Aoun / T. Desprats

- Le Protocole RARP - 8